

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)					Kode Dokumen : UBSI/DA/RPS. 006.2/2026
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	Sks		Tanggal Pengesahan
Jaringan Komputer	Inti Keilmuan Program Studi	803	III	T: 4	P: -	3 September 2026
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	1. Ade Surya Budiman, S.T, M.Kom. 2. A Gunawan, M.Kom. 3. Mugi Raharjo, M.Kom.	 Ade Surya Budiman, S.T, M. Kom		 Dr. Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL08	Kemampuan Mengimplementasi Kebutuhan Computing Dengan Mempertimbangkan Berbagai Metode/Algoritma Yang Sesuai.				
	CPL12	Kemampuan Merancang Dan Mengimplementasikan Program Komputer Untuk Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Komputer Dan Komunikasi Pada Sebuah Organisasi.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					

	CPMK8.2	Mampu Menganalisis Dan Memilih Algoritma Yang Sesuai Untuk Menyelesaikan Permasalahan Dengan Struktur Data Tertentu.
	CPMK12.1	Mampu Merancang Dan Mengelola Jaringan Komputer Untuk Mendukung Kinerja Komunikasi Dan Operasi Organisasi.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah Jaringan Komputer bertujuan agar mahasiswa belajar mengenal definisi jaringan, perkembangan jaringan saat ini, kegunaan dan manfaat jaringan pada kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan suatu topologi jaringan menggunakan perangkat berbasis Cisco.
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Konsep Jaringan Komputer dan Komunikasi Data 2. Peran perangkat, Infrastruktur, dan Topologi Jaringan Komputer 3. Open System Interconnection (OSI) Model 4. IP Address dan Subnetting 5. Perangkat Perantara (Intermediary Device) 6. Switch dan Cisco IOS 7. Cisco Router dan Konfigurasi Awal 8. Konsep Dasar Routing 9. DHCP 10. VLAN 11. Team Project Bagian 1: Analisis Kebutuhan Jaringan, Perancangan Topologi, dan Pengaturan Perangkat 12. Team Project Bagian 2: Dokumentasi dan Presentasi Project
Daftar Referensi	Utama:	
		1. Benjamin Murray (ed.). 2022. <i>Computer Networking: The Complete Guide</i>. Murphy & Moore Publishing. 2. Larry L. Peterson & Bruce S. Davie. 2021. <i>Computer Networks: A Systems Approach, 6th ed.</i> Elsevier Science. Cambridge, USA 3. Russell Scott. 2021. <i>Networking for Beginners</i>. Stefano Cardinale Publisher. 4. Todd Lammle. 2014. <i>CCNA/CCENT IOS Commands Survival Guide</i>. Sybex a Wiley Brand. Canada. 5. Jill West, Jean Andrews & Tamara Dean. 2019. <i>Network+ Guide to Networks, 8th Edition</i>. Cengage Learning. USA.

		Pendukung:						
		1. Cisco Network Academy, www.skillsforall.com						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami konsep Jaringan Komputer dan Konsep Komunikasi Data dalam Jaringan Komputer (S2, S7, S9, P4, KU3, KU11, C1, C2, CPMK-1)	1. Terminologi konektivitas jaringan komputer dan komunikasi data 2. Komponen Utama Jaringan Komputer. 3. Bandwidth dan Throughput	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 1 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]	-	1. Memahami konsep dan tujuan pembentukan jaringan komputer 2. Memahami konsep komunikasi data yang terjadi di jaringan komputer 3. Memahami konsep bandwidth dan throughput dalam jaringan komputer 4. Memahami konsep data dan bit 5. Mengetahui perkembangan	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Kesesuaian perintah tugas 2. Ketepatan dalam penjelasan	5

					dan pemanfaatan jaringan saat ini			
2	Mahasiswa mampu memahami peran perangkat, Infrastruktur, dan Topologi dalam Jaringan Komputer ((P4, KK1, KU3, KU5, KU11, CPMK-2)	1. Peran perangkat (device role) dalam jaringan komputer 2. Infrastruktur Jaringan Komputer 3. Topologi Jaringan Komputer	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 2 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Memahami peranan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan 2. Memahami infrastruktur fisik jaringan 3. Mengetahui mengenai konsep jaringan wireless 4. Memahami berbagi bentuk topologi jaringan	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Akurasi dan kelengkapan penjelasan 2. Ketepatan waktu pengumpulan tugas	5
3	Mahasiswa mampu memahami tentang konsep dari Open System Interconnection (OSI) Model (S8, P4, KK3, CPMK-3)	1. Model OSI 2. Protocol dan Port Number 3. Packet Data Unit	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 3 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Memahami manfaat dan tujuan pembentukan model OSI 2. Memahami alur pengiriman data dan konsep enkapsulasi data	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Kesesuaian perintah tugas 2. Ketepatan dalam penjelasan	5
4	Mahasiswa Mampu menguasai konsep pengalaman IP versi 4	1. IP Address 2. Subnetting	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit		1. Mengetahui struktur IP Address	Test tertulis	1. Ketepatan perhitungan IP	10

	dan Subnetting (P4, KK1, KK3, KU5, KU11, CPMK-4)		• Tugas 4 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		2. Mengetahui penggunaan Subnetting		Address dan Subnetting 2. Ketepatan waktu pengumpulan tugas	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Perangkat Perantara (Intermediary Device) (P4, KK1, KU3, KU11, C1, C2, CPMK-4)	1. Perangkat Perantara Jaringan 2. Hirarki pada Switch Network 3. Instalasi Cisco Packet Tracer	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 5 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Memahami mengenai jenis-jenis perangkat perantara utama dalam jaringan 2. Memahami konsep hirarki dalam jaringan berbasis Switch 3. Mampu menginstalasi dan memahami antar muka dari aplikasi simulator Cisco Packet Tracer	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Kesesuaian perintah tugas 2. Ketepatan dalam penjelasan	5
6-7	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Switch dan konsep Konfigurasi Switching menggunakan Cisco IOS (P4, KK1, KU3, KU5, KU11, P1, CPMK-4, CPMK-5)	1. Definisi 2. Pembagian Jenis Switch 3. Initial Configuration pada Switch Cisco	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 6 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Mampu menjelaskan mengenai cara kerja Switch 2. Memahami pembagian jenis switch 3. Menguasai konfigurasi awal pada switch Cisco	Tes Praktik Simulasi dengan Cisco Packet Tracer	1. Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas 2. Dapat melakukan simulasi desain dan konfigurasi router berbasis cisco pada jaringan komputer dengan cisco packet tracer	10

							3. Keberhasilan dalam uji Koneksi komputer dengan Router	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)					Test Daring	Ketepatan jawaban soal	
9	Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis komponen pada Router beserta dengan fungsinya, serta mampu mensimulasikan konfigurasi dasar dari perangkat Router berbasis Cisco menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer (P4, KK3, C2, C3, CPMK-6)	1. Router: Fungsi dan Komponen 2. Initial Configuration pada Router Cisco 3. Troubleshooting dasar pada Router	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit		1. Mampu mendesain skema jaringan dengan Router 2. Mampu menerapkan konfigurasi IP Address pada Router 3. Mampu mengkoneksikan perangkat-perangkat melalui Router	Tes Praktik Simulasi dengan Cisco Packet Tracer	1. Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas 2. Dapat melakukan simulasi desain dan konfigurasi router berbasis cisco pada jaringan komputer dengan cisco packet tracer 3. Keberhasilan dalam uji Koneksi komputer dengan Router	10
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan proses Routing, konsep Static Routing dan Dynamic Routing, serta memahami konfigurasi dasar pada static Routing (P4, KK3, C1, C2, C3, CPMK-6)	1. Proses Routing 2. Konfigurasi Dasar Static Routing 3. Konsep Dynamic Routing	• Kuliah • Diskusi • Tugas 7 TM: 4x50 Menit [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Mengetahui konfigurasi routing static 2. Mengetahui konfigurasi routing dinamic	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Kesesuaian perintah tugas 2. Ketepatan dalam penjelasan	5

11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep DHCP dan mampu menguraikan proses alokasi pengalamatan dalam Jaringan Komputer menggunakan DHCP Server (P4, C1, C2, CPMK-7)	1. Host Configuration 2. Lease Time dan Binding 3. Konfigurasi Dasar DHCP Server	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 8 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Mengetahui fungsi Host Configuration. 2. Mengetahui fungsi dan cara kerja dari DHCP Server sebagai bagian dari Application Layer	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Kesesuaian perintah tugas 2. Ketepatan dalam penjelasan	5
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep VLAN dan mampu membangun jaringan virtual sederhana dengan konfigurasi VLAN (P4, C1, C2, CPMK-8)	1. Definisi, Konsep, dan Manfaat VLAN 2. Jenis-jenis VLAN 3. Tagged dan Untagged Frame 4. Trunking	• Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 9 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Memahami fungsi dan manfaat pembentukan jaringan virtual 2. Memahami proses pembentukan VLAN	Test Lisan dan Diskusi umum	1. Kesesuaian perintah tugas 2. Ketepatan dalam penjelasan	5
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan jaringan, merencanakan dan mendisain jaringan sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang ditemukan (P4, KK1, KK3, KU3, KU5, KU11, C3, CPMK-9)	1. Identifikasi kebutuhan jaringan 2. Perencanaan dan perancangan topologi jaringan 3. Pengaturan perangkat sesuai kebutuhan jaringan	• Kuliah • Diskusi TM: 4x50 Menit		1. Memahami prosedur identifikasi kebutuhan jaringan 2. Memahami teknis perencanaan dan perancangan topologi sesuai	Tes tertulis dan Tes Praktik dengan Cisco Packet Tracer	1. Kedalaman analisa kebutuhan jaringan 2. Sistematis pekerjaan 3. Kerja sama tim	20

					kebutuhan jaringan			
14-15	Mahasiswa mampu mensimulasikan sesuai dengan kondisi jaringan yang didisain sebelumnya, serta mampu mendokumentasikan hasil kerjanya dengan sistematis dan mampu mempresentasikan hasil kerja kepada project stakeholder (P4, KK1, KK3, KU3, KU5, KU11, C3, CPMK-9)	1. Mensimulasikan hasil perencanaan dan disain menggunakan Cisco Packet Tracer 2. Pendokumentasian dan presentasi hasil project	• Diskusi TM: 4x50 Menit • Tugas 10 [TT: 4x60 Menit BM: 4x60 Menit]		1. Mampu mensimulasikan hasil perencanaan dan disain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer 2. Mampu mempresentasikan hasil project yang dikerjakan dengan baik.	Tes Praktik dengan Cisco Packet Tracer dan Diskusi Umum	1. Hasil simulasi 2. Penguasaan dan Sistematika presentasi 3. Kerja sama tim	15
16	Ujian Akhir Semester (UAS)					Test Daring	Ketepatan jawaban soal	

Keterangan:

1. Bobot Penilaian

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS	:	30%

Nilai Akhir = (20% x Nilai kehadiran + 25% x Nilai Tugas + 25% x Nilai UTS + 30% x Nilai UAS)

2. Asesmen

a. Jenis Asesmen:

Tes tertulis	✓
Tes lisan	✓
Tes kinerja (praktik)	✓
Tugas (portofolio)	✓

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Bobot Penilaian:

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS	:	30%

c. Range Nilai

Angka	Huruf
80-100	A
70-79	B
60-69	C
40-59	D
0-39	E